



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

• v 1.11.5

On Air. In Control.

用 户 手 册

第二版 · 版本 1.11.5 · 简体中文

ECOSYSTEM.RUNTIME · SIMONE PIZZI · 2026





实时音频导播系统

Runtime Live Machine **Pro**

v1.11.5

用户手册

Simone Pizzi

第二版 · 2026

对应版本 1.11.5



Runtime Live Machine Pro — 用户手册

第二版 · 2026 · 对应版本 1.11.5

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

保留所有权利。

未经作者事先书面同意，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播本文档的任何部分。

Runtime Live Machine Pro 是一款原创软件。文中提及的所有商标均归各自所有者所有。

软件由 SIMONE PIZZI 构思与开发。制作 Ecosystem.Runtime。使用 Typst 排版；标题 Sora，正文 Inter，代码 Source Code Pro。

目录

Runtime Live Machine Pro: 一种理念	6
1.1 为谁而造	6
1.2 「Single Show」理念	6
1.3 Main-Side-Heavy 架构	7
1.4 导播网格: 一套可视化的语法	7
1.5 当前版本与更新	7
安装与首次启动	8
2.1 系统要求	8
2.2 在 Windows 上安装	8
2.3 在 macOS 上安装	8
2.4 在 Linux 上安装	9
2.5 欢迎界面	9
2.6 首次启动: 应当预期什么	10
工作界面	11
3.1 控制栏 (页眉)	11
3.2 六列网格	12
3.3 音频卡 (片段)	13
基础工作流: 加载与播放	15
4.1 导入音频文件	15
4.2 播放: 启动与停止片段	16
4.3 整理播出单	16
4.4 结构 cue: INTRO 与 OUTRO	16
片段属性与波形编辑器	18
5.1 基础属性	18
5.2 波形编辑器	19
5.3 行为与自动化	20
5.4 淡变 (Fade In 与 Fade Out)	20
5.5 控制分配	20
混音引擎	22
6.1 音频层级	22
6.2 自动 Ducking	22
6.3 Music Dominance: 对垫乐的智能管理	22
6.4 Stacco: 规则的例外	23
6.5 音量归一化 (loudness)	23
6.6 Master Chain: master bus 上的处理器链	23
Pad FX 与 Automix 视图	25
7.1 Pad FX: jingle machine	25
7.2 Automix 视图	26
硬件、键盘与 MIDI	28
8.1 音频路由	28
8.2 键盘控制	28
8.3 MIDI 控制器	29

会话录制	30
9.1 开始录制	30
9.2 停止录制并选择格式	30
9.3 实用建议	31
项目管理与数据安全	32
10.1 项目文件 (.lmp)	32
10.2 保存	32
10.3 Auto-Backup 与自动保存	32
10.4 Export Package: 完整的可移植性	33
远程控制	34
11.1 工作方式	34
11.2 启用	34
11.3 从远程设备连接	34
11.4 可从远程控制什么	34
11.5 安全与限制	35
更新	36
12.1 启动时的检查	36
12.2 更新窗口	36
12.3 「绝不在直播中」原则	36
12.4 各平台之间的差异	36
高级功能	37
13.1 NoteBoard: 导播中的脚本	37
13.2 列的配色自定义	37
13.3 片段之间的转场	37
13.4 常规设置窗口	38
13.5 Playout Log	38
13.6 撤销与重做	38
13.7 Toast 通知系统	38
故障排除与常见问题	39
14.1 音频问题	39
14.2 红色片段与文件缺失	39
14.3 MIDI 问题	40
14.4 启动问题	40
14.5 常见问题	40

第 1 章

Runtime Live Machine Pro：一种理念

作者手记

十五年的开麦经历，会在亲历者身上留下清晰的印记。我做过播客，主持过谈话节目，独力撑起过一家网络电台，而在这段时间的大半里，一切都是我一个人在扛：播出单、音乐、访谈、音量、节奏。我知道那种滋味——直播中忽然发现歌快放完了，而你脑子里要说的话还没组织好。我也知道那是什么感觉：一只手压推子、另一只手去找正确的片段，而那第三只手——你本来没有的那只——本该替你接住话头。

Runtime Live Machine Pro 正诞生于那份挫败，以及一个朴素的信念：音频导播不该是一份独立的工作，它应当是透明的。那位深夜独自主持谈话节目的主播、播客作者、内容创作者——身边没有音响师做帮手——应当能够专注于他最擅长的事：说话、思考、与听众建立联系。其余的交给软件。

我把一位优秀的声音导播会自动执行的规则装进了 RLMP：音频事件之间的层级、你一开口就触发的 ducking、在恰当时机停下又续上的音乐。这些复杂的规则，都藏在一个只要求一个动作的界面之下：在恰当的时机点对正确的片段。

这款软件首先是为经营中小型谈话电台的人、为怀有专业野心的播客制作者、为身边没有技术团队却要推出直播流的人而设计的。但它的本性并不排他：在更成体系的环境中工作的人，也会找到契合自身需求的工具。目标只有一个：让主播摆脱对支援人手的依赖——那些人手并非总在场，也并非总是必需。

每一件工具都源自一个回应。Runtime Live Machine Pro 回应的是一个明确的问题：现场音频导播（电台、播客、活动、剧场）是一项表演，而非自动化。它需要瞬时的掌控、稳定的心态，以及一款不会在错误时刻背叛你的软件。

你电脑上装的这款软件，既不是全天候的音乐排期系统，也不是用于后期制作的 DAW，更不是一个带队列的简易播放器。它是另一种东西：一台**实时导播机器**，围绕着这样一个理念构建——每一场节目都是独一无二、不可复制的一次演出，值得一个专属的容器，以及对每一次转场的精细掌控。

1.1 为谁而造

Runtime Live Machine Pro 面向两类用户，尽管所处环境不同，他们却共享同一个根本需求。

广播专业人士——商业电台的导播、音频或视频直播的音响师、独自掌控自家节目的主播——会在 RLMP 中找到一套堪比高端专业设备的系统，同时具备那些系统往往为复杂度而牺牲掉的操作敏捷性。

内容创作者——独立播客作者、网络电台主持人、现场活动的组织者——会找到一款无需数年技术培训就能驾驭的工具，而它在结果的质量上绝不妥协。

两类用户都会得到一个对按键即时响应的界面、一个稳定的音频引擎，以及一套不会遗忘的保存系统。

1.2 「Single Show」理念

Runtime Live Machine Pro 的立身之本是**隔离的项目**。你制作的每一场节目——一期播客、一场电台直播、一次剧场演出——都存活在一个独立的 `.lmp` 文件里，其中包含一切：片段的布局、音量、MIDI 映射、cue 点、导播笔记。当你加载那个文件时，会原封不动地找回你离开时的那场节目。

这种做法带来实实在在的好处。你不必每次在节目之间切换时都重新配置软件。你可以把一个项目带到任意一台电脑上——借助 Export Package 功能——并确信它能正常运行。你可以归档往期节目，几个月后重新打开，不会有任何意外。

`.lmp` 文件并不包含物理的音频文件：它记录的是文件在磁盘上的路径。若需在多台电脑之间迁移，**Export Package** 功能会把所有必需内容物理地复制到一个自包含的文件夹中。

1.3 Main-Side-Heavy 架构

理解内部架构对使用软件并非必需，但它有助于理解为什么其他播放器常见的某些问题在这里不会出现。Runtime Live Machine Pro 构建于 **Electron** 之上，这一平台将主进程（Main Process，运行于 Node.js）与界面渲染进程（Renderer Process）清晰地分开。这种分离在此被有意加以利用。

所有繁重的操作——通过 FFmpeg 解码音频、从磁盘读取文件、分析波形、管理备份——都交由 Main Process 处理。Renderer 只负责界面：显示片段、驱动 VU meter 的动画、响应点击。结果是：即使在密集操作期间，界面依旧流畅，而音频引擎也不会与屏幕上的像素争抢资源。

自定义的 `media://` 协议确保音频文件绝不会被整体载入内存 RAM：它们以流的方式直接从磁盘传送到播放器。你可以处理时长达数小时的未压缩 WAV 文件，而应用的内存占用不会有可察觉的变化。

1.4 导播网格：一套可视化的语法

RLMP 的操作界面被组织成若干竖直的列，每一列都有一个明确的语义角色。在启动软件之前，就值得先记住这套语法。

主网格中可见**六列**。第七个操作面——**pad FX**，即效果的 jingle machine——存活于网格之外，位于一个专属面板中，将在第 7 章描述。

列	颜色	功能
Show Assets	绿色	节目的片头、垫乐、结构性的背景铺底
Jingle	琥珀色	反复出现的标识性 jingle 与 stacco
Promo	青色	预告、自我宣传、排期播出的通告
本期歌曲	红色	音乐播放列表
人声 / 预录	橙色	访谈、语音、口播段落
Pre-Show	紫色	直播前的候播音乐，附带 jingle 与 promo 的轮播

前三列（Show Assets、Jingle 与 Promo）在音频本质上是一致的：它们都是结构与服务性元素，被混音引擎同等对待。区分它们纯属组织上的考量：把片头、jingle 与 promo 分开，能让播出单在拥挤时依然清晰易读。

每一列都有各自不同的音频行为——混音中的优先级、互斥规则、淡变数值——这些将在第 6 章详述。目前只需知道：片段在网格中的位置并非装饰，它决定了软件在播出时如何对待这个片段。你用不到的列可以从视图中隐藏（设置 → 常规 → 导播布局），而不会丢失其中的片段。

1.5 当前版本与更新

本手册描述的是 Runtime Live Machine Pro 的 1.11.5 版本。启动时，软件会静默地检查是否有更新版本可用；若找到，会弹出一条更新提示——但绝不会在直播中弹出。更新系统在第 12 章描述。`.lmp` 项目文件与后续版本兼容：升级软件不会导致现有项目丢失，也无需手动迁移。

第 2 章

安装与首次启动

Runtime Live Machine Pro 的安装被设计得尽量少打扰你：几次点击，无需手动配置，也无需另行安装任何前置组件。音频引擎 (FFmpeg) 已集成在安装包中，无需你做任何操作。

2.1 系统要求

在开始之前，请确认你的电脑满足最低要求。推荐配置能在长时间会话、或同时加载大量片段时提供最佳体验。

	最低	推荐
操作系统 (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
操作系统 (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura 或更新
操作系统 (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB 或更多
磁盘空间	300 MB (应用本体)	1 GB + 音频文件所需空间
CPU	任意现代双核	四核或更高

软件针对 Apple Silicon (M1、M2、M3) 做了优化，并在两种 macOS 架构上原生运行，无需 Rosetta 转译。

不需要专用声卡：RLMP 可配合操作系统识别的任意音频设备工作，从集成声卡到 Rodecaster Pro、RØDECaster Duo 这样的专业 USB 混音器皆可。

2.2 在 Windows 上安装

1. 从官方分发渠道下载文件 [Runtime-Live-Machine-Pro-1.11.5.exe](#)。
2. 双击该可执行文件。NSIS 安装程序会启动，并将文件复制到相应目录。
3. 完成后，会在桌面和开始菜单中创建快捷方式。
4. 安装完成时，应用会自动启动。

关于 Windows SmartScreen。 由于软件更新频繁，数字签名证书可能尚未积累足够的「信誉」以进入 SmartScreen 的自动白名单。若出现「Windows 已保护你的电脑」提示，请点击更多信息，再点击仍要运行。软件不含恶意程序；官方安装包仅通过作者的分发渠道发布。

2.3 在 macOS 上安装

1. 从官方渠道下载 [.dmg](#) 文件。
2. 打开该映像文件，将 Runtime Live Machine Pro 的图标拖入应用程序文件夹。
3. 首次启动时，macOS 可能会显示 Gatekeeper 提示（「无法打开该 App，因为它来自身份不明的开发者」）。若要继续，请打开系统偏好设置 → 安全性与隐私 → 通用，在应用名称旁点击仍要打开。

从 macOS 15 (Sequoia) 起，路径变为系统设置 → 隐私与安全性 → 向下滚动至安全性部分。

注意

macOS 应用未使用 Apple Developer 证书签名。这也影响到更新的处理方式，详见第 12 章。

2.4 在 Linux 上安装

提供两种分发格式：

- **ApplImage** — 便携式可执行文件，无需安装。将文件设为可执行（`chmod +x`）后直接运行。
- **.deb 软件包** — 适用于 Debian/Ubuntu/Mint 发行版。用 `sudo dpkg -i nomefile.deb` 安装，或用图形化包管理器打开。

在某些发行版上，可能需要安装 `libasound2` 软件包以支持 ALSA 音频。若应用无法启动，请查阅你所用发行版的文档。

2.5 欢迎界面

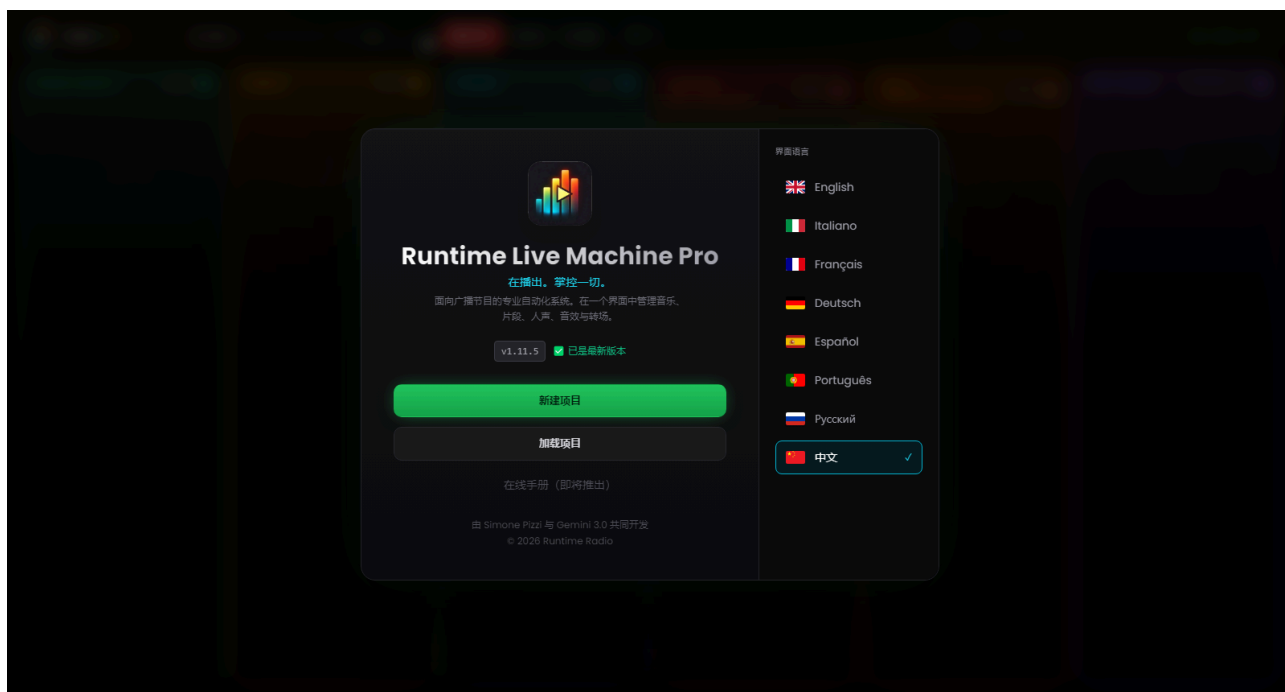


图 2.1 — 欢迎界面：软件标识、更新状态、主要操作与语言选择器。

首次启动时——以及此后每次启动、直到你打开某个项目为止——RLMP 都会呈现**欢迎界面**，它是所有前置操作的入口。面板分为两个区域。

左区 — 标识与操作。 软件的 logo（一组 VU meter 竖条加上播放符号）标示出 Pro 版本。标题与 slogan 下方显示已安装的版本号，并附带更新系统的状态：

- **「已是最新版本」**（绿色）——你正在使用当前可用的最新版本。
- **「发现新版本」**（琥珀色、闪烁）——这是一个按钮：点击它可打开更新窗口（第 12 章）。
- **「OFFLINE」**（暗红色）——无法联系到更新服务；软件照常运行。

下方是主要操作：

- **新建项目** — 创建一个空会话，各列已就绪，可供加载。
- **加载项目** — 打开一个现有的 `.lmp` 文件。在使其投入运行之前，RLMP 会执行一次**完整性检查**：核对每个被引用的音频文件是否仍存在于记录的路径中。缺失的文件会立即以红色边框标注在对应片段上。
- **手册** — 该项存在但目前处于禁用状态：可在软件内查阅的文档将在后续版本中通过网络提供。

右区 — 语言选择器。 RLMP 支持八种界面语言：英语、意大利语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、俄语与简体中文。当前语言以青色边框和一个勾选标记突出显示。选择立即生效，并在各次会话之间被记住。

2.6 首次启动：应当预期什么

首次打开一个项目时，你会在页眉注意到带有虹彩渐变 **PRO** 徽标的 logo。在界面背后，打开项目会在后台启动音频引擎：FFmpeg 被初始化，`media://` 流式协议开始监听，准备好从磁盘提供文件而无需将其载入内存。

软件优先以全屏模式启动。若窗口以缩小的尺寸打开，请按 `F11` (Windows/Linux) 或 `Ctrl+Cmd+F` (macOS) 将其切换到全屏——这是导播工作的最佳状态。

页眉中的 **On Air 计时器**会保持在 `--:--:--`，直到本次会话的第一个片段被触发。从那一刻起，它会开始累计直播中已流逝的时间：对使用固定时长播出单的人而言，这是一个有用的参照。

第 3 章

工作界面

Runtime Live Machine Pro 的界面是为最苛刻的操作场景而生的：直播。每一处视觉选择——深色主题、高对比度、控件的尺寸——都对应一项功能上的需求。这不是为美而美，而是人机工程学。

打开项目后，屏幕分为两个明确的区域：顶部的**控制栏**，负责项目与系统；中部的**导播网格**，实际工作在此进行。

3.1 控制栏（页眉）

页眉占据整个屏幕宽度。自左向右，它汇集了软件标识、文件命令、监听与传输控件、工具菜单以及会话指示器。

标识

Logo 与 PRO 徽标。 左侧，logo 紧挨着 **RLM PRO** 字样——「PRO」一词以虹彩渐变呈现，从青色过渡到绿色、琥珀色，再到红色。旁边以等宽字体标出已安装的版本（`v1.11.5`）。将鼠标移到 logo 上，会显示软件全名及版本号。

文件菜单

FILE 按钮打开一个菜单，包含针对项目的操作：

- 新建项目 — 打开一个空会话。若有未保存的更改，软件会请求确认。
- 保存项目 — 对当前 `.lmp` 文件的快速保存。当有未保存的更改时，该项会以黄色高亮。
- 另存为... — 始终打开对话框，用于创建递进的版本（例如 `Ep47_bozza.lmp`、`Ep47_finale.lmp`）。
- 加载项目 — 从磁盘打开一个 `.lmp` 项目。
- 导入 M3U — 将 M3U 格式的播放列表作为一串片段导入。
- 导出独立存档 — 创建项目的自包含副本，含音频文件。详见第 10 章。

监听与传输

立体声 VU Meter (L/R)。 两条水平条显示经过主音量后实际输出的音频电平。配色直观：约到全程的 85% 之前为绿色，随后转黄，接近满刻度时变红。持续的红色表示 clipping（削波）：请降低电平。

主音量。 该推子控制软件的总输出音量，范围 0 到 100%。它的作用相当于一个主推子：拉到零时，无论各片段处于何种状态都不会有声音输出。若你已将某个 MIDI 控制映射到主音量，会有一个小徽标显示其分配。

STOP ALL (红色「ALL」按钮)。 瞬时停止所有活动片段，并清零进行中的淡变。这是系统的紧急命令。当应用处于焦点时，键盘上的 `Esc` 键执行同样的功能——即使你正在文本框中输入。

注意

与先前版本不同，`Esc` 不再注册为系统级全局快捷键：它仅在 RLMP 为活动窗口时生效。这一选择让对话框可以用 `Esc` 关闭而不会中断直播。

FX。 打开和关闭 pad FX，即效果的 jingle machine（第 7 章）。一个小计数器显示此刻正在播放的效果数量。

MIX。 打开和关闭 Automix 视图，即 Music 列的专属 deck（第 7 章）。

工具

工具菜单（扳手图标）汇集了：

- 撤销与重做 — 播出单更改的历史记录（**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**）。
- MIDI Learn — 启用 MIDI 学习模式（第 8 章）。
- Keybinds — 为片段分配按键的窗口。
- 设置 — 软件的全局偏好（第 13 章）。
- 信息 — 版本、致谢与手动检查更新。

菜单下方会短暂出现 Auto-saved 指示器，确认项目已自动保存。

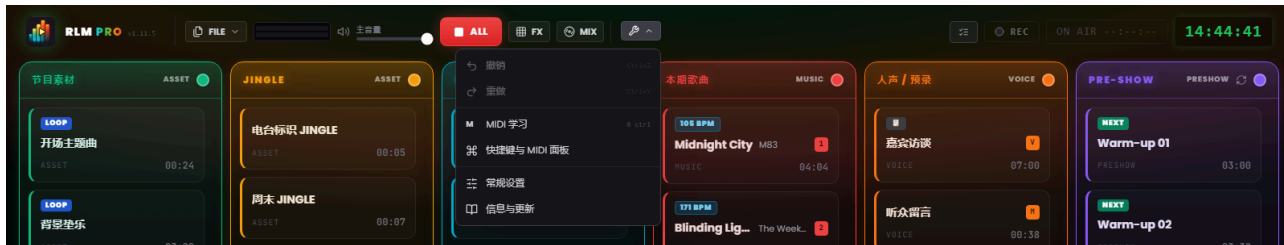


图 3.1 — 控制栏与打开的工具菜单（撤销/重做、MIDI Learn、Keybinds、常规设置、信息）。

会话指示器

页眉右侧安放着 **Playout Log** 按钮（触发的时间顺序记录，第 13 章）、**录制按钮**（第 9 章）、**On Air 计时器**（直播时以红底显示 **ON AIR HH:MM:SS**），以及一个 24 小时制的数字**演播室时钟**，与系统时钟同步。

页眉区域还可能出现不打扰人的通知（toast），提示操作已完成或系统警示。与阻断式对话框不同，toast 会在数秒后自行消失，不会中断播放。

3.2 六列网格

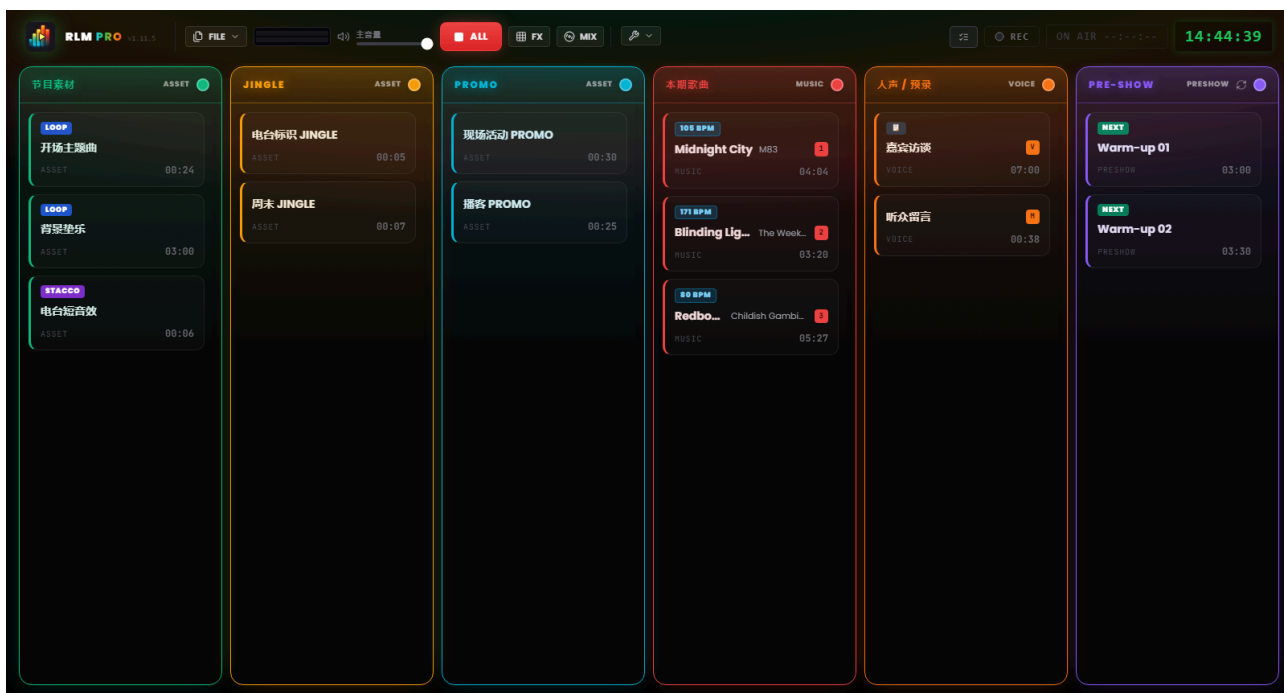


图 3.2 — 工作界面：带音频卡的六列网格。

网格是软件的操作中枢：六条并排的竖列，每一列都有自己的配色标题和自己的音频行为逻辑。音效在网格中没有专属列：它们存活于 pad FX 中（第 7 章）。

列标题

每个标题都标出列名与类型，并兼作状态指示器。正常情况下它是静态的，以该列的特征色调着色。当正在播放的片段是该列最后一个可用片段、未处于循环、且距结束不足 **20 秒**时，标题进入 **DEAD AIR** 警报状态：它开始脉动，转为琥珀色，显示一个警示图标和 **END** 徽标。这是一个提前量，让你有时间在陷入静默之前准备好下一条轨道。

每一列的颜色都可自定义：点击标题中的彩色圆点，可打开一个含 **30 种色调** 的调色板。选择会保存在项目文件中。

在 **Pre-Show** 列的标题上还会出现一个**轮播**按钮：启用后，直播前的候播队列会按固定间隔自动插入 jingle 与 promo（第 13 章）。

六列

Show Assets (绿色) 节目的结构性元素：片头、音乐垫、背景铺底 (bed)、机构性 stacco。它们表现为背景层元素：当人声或歌曲进入时会让出空间，但在被停止之前会保持内部的轮换。

Jingle (琥珀色) 与 **Promo (青色)** 两列分别专用于标识性 jingle 与 promo 或自我宣传。在音频层面，它们的表现与 Show Assets 完全一致（属于同一家族），但把它们分开能让播出单保持有序、易读。

本期歌曲 (红色) 音乐播放列表。此列的片段主动参与自动混音：当人声播放时它们会被压低，而当它们进入播放时，又会将 Assets 的垫乐静音（第 6 章）。软件会自动检测音乐片段的 **BPM**，并以专用徽标显示。

人声 / 预录 (橙色) 访谈、预录的口播段落、语音消息。此列在混音系统中拥有**最高优先级**：当此处的片段正在播放时，其他所有信号都会被压低到背景电平。

Pre-Show (紫色) 直播前的暖场播放列表。它作为一个自主的音乐队列运行，可选地轮播 jingle 与 promo。当正式直播开始时，此列通常会被清空或停用。

3.3 音频卡 (片段)

每个导入的音频文件都会在网格中具现为一张矩形**卡片**。卡片是系统的操作单元：你看到它、触发它、配置它、移动它。

卡片的结构

标题与艺人。文件名，或在属性中赋予的自定义名称。自定义标题只改变软件内的标签；磁盘上的原始文件保持不变。对于音乐片段，标题下方可能显示艺人名。

计时器。静止时显示片段总时长，格式为 **MM:SS**。播放期间转为**倒计时**，带负号前缀（例如 **-01:20**）。当距结束不足 15 秒时，计时器变**红**。

状态徽标。小标签即时传达已配置的属性：

- **STACCO** — 该片段被设为叠加于其他片段之上而不将其停止。
- **LOOP** — 该片段在播放结束时会从头重新开始。
- **NEXT** — 该片段结束时会自动启动该列的下一个片段。
- **▶ UP NEXT** — 标出在自动序列中下一个将启动的片段。
- **### BPM** — 检测到的节奏，显示在音乐片段上。
- **TRIM...** — 静音分析进行中 (Auto-Trim)。
- **FADE OUT** — 在 crossfade 或淡出期间出现在正在退出的片段上。
-  — 该片段在 NoteBoard 中有一条关联的备注（第 13 章）。

分配。若该片段分配了键盘按键，字母会显示在一个以列色着色的徽标中；若有 MIDI 绑定，则显示标签 **M** 加音符编号（例如 **M60**）。

结构 cue。若配置了标记，播放期间会出现倒计时 **INTRO: -MM:SS**（青色）与 **OUTRO IN: -MM:SS**（橙色），直到 outro 开始时的  **OUTRO** 提示。

播放指示。当片段处于播放中时，卡片会亮起：绿色边框、带光晕的背景、一个脉动的圆点，以及高亮的标题。进度条在卡片背景上滑动。

与卡片的交互

- **左键单击** — 若片段停止则启动它；若正在播放则停止它（带淡出）。
- **Ctrl + 单击** (Windows/Linux) 或 **Cmd + 单击** (macOS) — 选中片段而不启动它。边框变蓝。便于多选与批量删除。
- **Canc 键** (或 Delete / Backspace) — 从网格中删除选中的片段。若选中了多个片段，软件会请求确认。

- **右键** — 打开**片段设置**：属性、波形编辑器、备注（第 5 章）。
- **拖放** — 拖动一张卡片，可在列内重排或将其移到另一列。拖动期间，一个蓝色发光指示器显示插入位置。

处于错误状态的卡片

一张带 **文件缺失** 标识和红色边框的卡片，表示被引用的音频文件已无法访问：它被移动、重命名，或位于一个未连接的外部磁盘上。在文件重新出现在原始路径之前，该片段不可播放。路径错误的处理见第 14 章。

第 4 章

基础工作流：加载与播放

Runtime Live Machine Pro 的基本操作循环分为三个阶段：导入音频文件、在网格中整理它们、在直播中播放它们。本章以在压力下也能安全工作所需的精度描述每一个阶段。

4.1 导入音频文件

RLMP 没有内部浏览器，也没有集中式的媒体库。导入通过从操作系统的文件管理器（Windows 上的资源管理器、macOS 上的 Finder、Linux 上的 Nautilus 或同类工具）直接**拖放**完成。此外，你也可以从 FILE 菜单导入一个 M3U 播放列表，将其转换为一串片段。

基本动作

1. 打开电脑上存放音频文件的文件夹。
2. 选择一个或多个文件。若要选择多个文件：**Ctrl+单击** 用于非连续选择，**Shift+单击** 用于连续选择。
3. 将选中的文件拖到网格的某一列上方并松手。对于音效，请直接把它们拖到 pad FX 上（第 7 章）。

每个文件都会在目标列中生成一张卡片。若你同时拖入多个文件，卡片会按文件在文件管理器中自上而下出现的顺序创建。

插入指示器。 拖动期间，一条发光的蓝线会沿列滑动，指示卡片将被插入的确切位置。你可以精确地把新片段插到顶部、底部或中间某个位置。

支持的格式

集成的 FFmpeg 引擎确保与大量音频格式的兼容：

格式	扩展名	说明
MP3	.mp3	全部 bitrate
WAV	.wav	未压缩 PCM，任意位深度
FLAC	.flac	Lossless，任意采样率
AAC / M4A	.aac 、 .m4a	含来自 iTunes/Apple Music 的文件
OGG Vorbis	.ogg	
Opus	.opus	
WMA	.wma	Windows Media Audio
WebM / MP4	.webm 、 .mp4	这些容器中包含的音频轨

关于性能的一点说明。 `media://` 流式协议确保音频文件在导入时不会被载入内存 RAM。一个 2 GB 的未压缩 WAV 文件的表现与一个 5 MB 的 MP3 完全一致：加载是瞬时的，对系统内存的影响可以忽略。CPU 资源只在主动解码时——也就是播放期间——才被占用。

文件的路径

RLMP 记录的是文件在磁盘上的**绝对路径**，而非文件本身的副本。若你移动、重命名或删除原始文件，对应的卡片就会变红，不再可播放。若要在多台电脑上工作或创建便携式存档，请使用第 10 章描述的 **Export Package** 功能。

4.2 播放：启动与停止片段

启动片段

在卡片上**左键单击**即可开始播放。反馈是即时的：卡片亮起为活动状态的绿色，计时器转为倒计时，页眉中的 VU meter 反映输出信号。

若该片段已分配了键盘按键（见第 8 章），那个按键可作为单击的替代方式——当你正在界面的另一处操作、不想移动鼠标时很有用。

停止片段

点击活动片段 — 该片段进入**淡出**阶段，并在其属性中配置的时间内停止（见第 5 章）。

Esc 键 — 瞬时停止所有活动片段。这是紧急命令。当 RLMP 为活动窗口时生效，即使你正在文本框中输入。

页眉中的 STOP ALL 按钮 — 与 **Esc** 完全相同，可用鼠标操作。

按列的互斥逻辑

在大多数列中，RLMP 应用「**一次一个片段**」的规则：若你正在 Canzoni（歌曲）列播放曲目 A，并点击同一列的曲目 B，则曲目 A 停止（带淡出），曲目 B 启动。无需在启动另一个片段之前手动停止正在进行的片段。

pad FX 的效果是主要的例外：它们叠加于一切之上，包括其他效果，且不会打断正在播放的内容。一段掌声可以在歌曲进行时启动，而不打断歌曲的播放。

设有 **Stacco** 行为的片段（可在属性中配置，见第 5 章）同样会叠加播放而不停止列中的其他片段，无论它们位于何处。

4.3 整理播出单

重排片段

在准备节目期间，甚至在节目进行中，你都可以随时重新组织片段的顺序。

列内拖动。 点击一张卡片，按住并在同一列内向上或向下拖动。蓝色导引线指示插入位置。片段会插入到新位置，而不打断正在进行的播放。

跨列移动。 你可以把片段从一列拖到另一列。这样做时，片段会**继承目标列的规则**：一段被移到 Canzoni 列的预录人声，将会像音乐曲目一样开始承受 ducking。

在列之间移动片段是一项强大而刻意的操作。请有意识地使用它，尤其是在直播期间。

多选与删除

若要一次性从网格中移除多个片段：

1. 对每个要选的片段执行 **Ctrl+单击**（Windows/Linux）或 **Cmd+单击**（macOS）。边框变蓝。
2. 按 **Cancel** 或 **Delete**。若选中的片段数超过一个，软件会请求确认。

从网格删除只会将片段从当前项目中移除，不会从磁盘删除音频文件。若你操作有误，**Ctrl+Z** 可撤销。

注意

直播开始后，用多选加 **Cancel** 清空 Pre-Show 列，是腾出界面视觉空间、切入操作模式的最快方式。

4.4 结构 cue：INTRO 与 OUTRO

每个片段都可以有两个在波形编辑器中配置的结构标记（第 5 章）：

- **Intro 标记** — 曲目主旋律在乐器前奏之后真正进入的那一点。用于精确掌握何时开始在 intro 上叠话。
- **Outro 标记** — 曲目结尾段落开始的那一点。标示准备转向下一轨的恰当时机。

当片段的播放接近这些点时，卡片上会出现视觉提示：

- **INTRO: -MM:SS** — 到 Intro 标记的倒计时。
- **OUTRO IN: -MM:SS** — 到 Outro 标记的倒计时，outro 开始时紧接着显示 🎆 **OUTRO**。

这些提示只有在配置了标记时才会显示。对于没有标记的片段，卡片仅在曲目结束时显示标准的倒计时。

第 5 章

片段属性与波形编辑器

每个音频文件在进入网格之前都有自己的来历：开头带着数秒静音的录音、结尾拖沓不止的曲目、电平比节目其余部分低得多的访谈。RLMP 没有让你每次遇到「未准备好播出」的文件时都去求助外部音频编辑器，而是为每个片段提供了一个配置面板，以及一个具备裁剪与标记功能的可视化波形编辑器。

通过这些工具所做的一切修改都是**非破坏性**的：磁盘上的原始文件保持不变。RLMP 将设置记录在 `.lmp` 项目文件中，并在播放时即时应用。

若要打开某片段的设置，请在卡片上**右键单击**。

5.1 基础属性

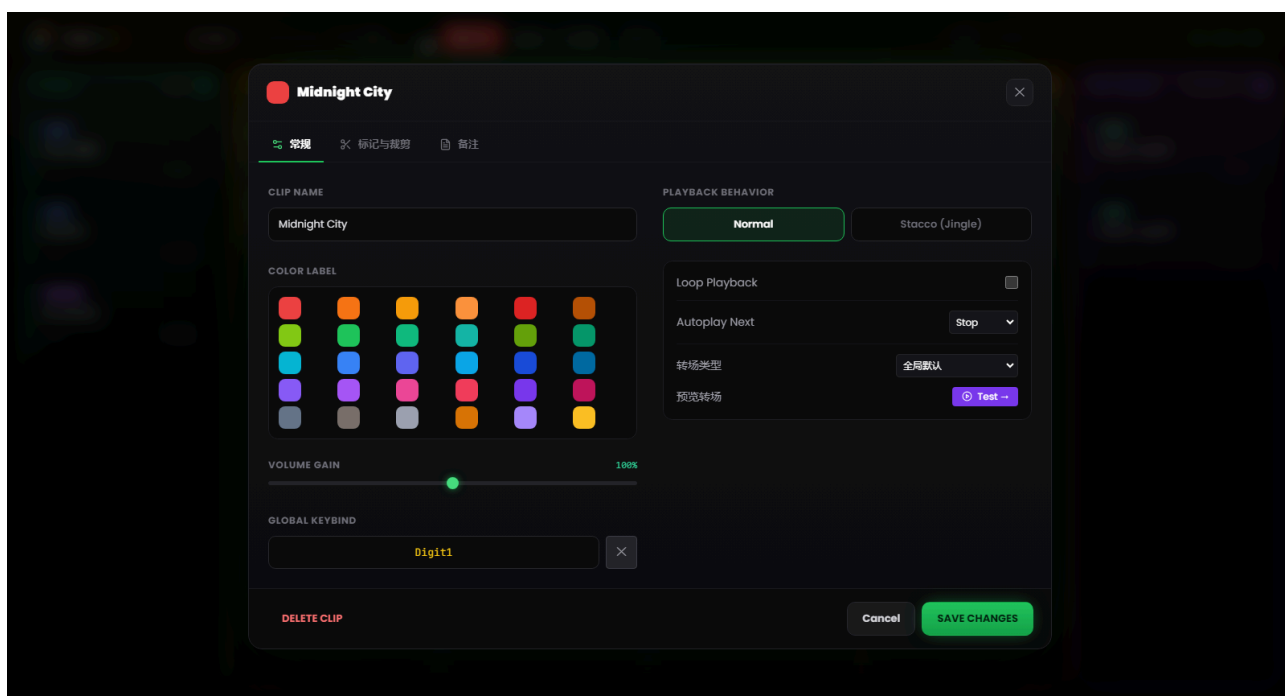


图 5.1 一 片段设置：名称、颜色标签、Volume Gain、行为、Next Action 与按键分配。

名称与外观

Clip Name. 你可以为片段指定一个自定义名称，独立于原始文件名。该名称会显示在网格中的卡片上。请使用在直播中描述性强、便于操作的名称：当你只有三秒钟去找对片段时，「SIGLA DI APERTURA」远比 `sigla_rev3_finale_def.mp3` 好认。

Color Label (自定义颜色)。 默认情况下，片段继承所属列的颜色。在这里你可以指定一个特定颜色，让它在视觉上更突出。这对标记关键片段（如收尾片头）、或在同一列内区分主题分组很有用。

音量 (Volume Gain)

Volume Gain 滑块的范围为 0% 到 150%，作为该片段特定的 pre-fader，作用在全局主音量之前。

最常见的用途是电平对齐：若你有一段以低强度录制的人声（例如一条 WhatsApp 语音或一通电话录音），可以把它推过 100% 以靠近其他轨道的音量。反之，你也可以在不动主音量的情况下压低某个特别「烫」的片段。

5.2 波形编辑器

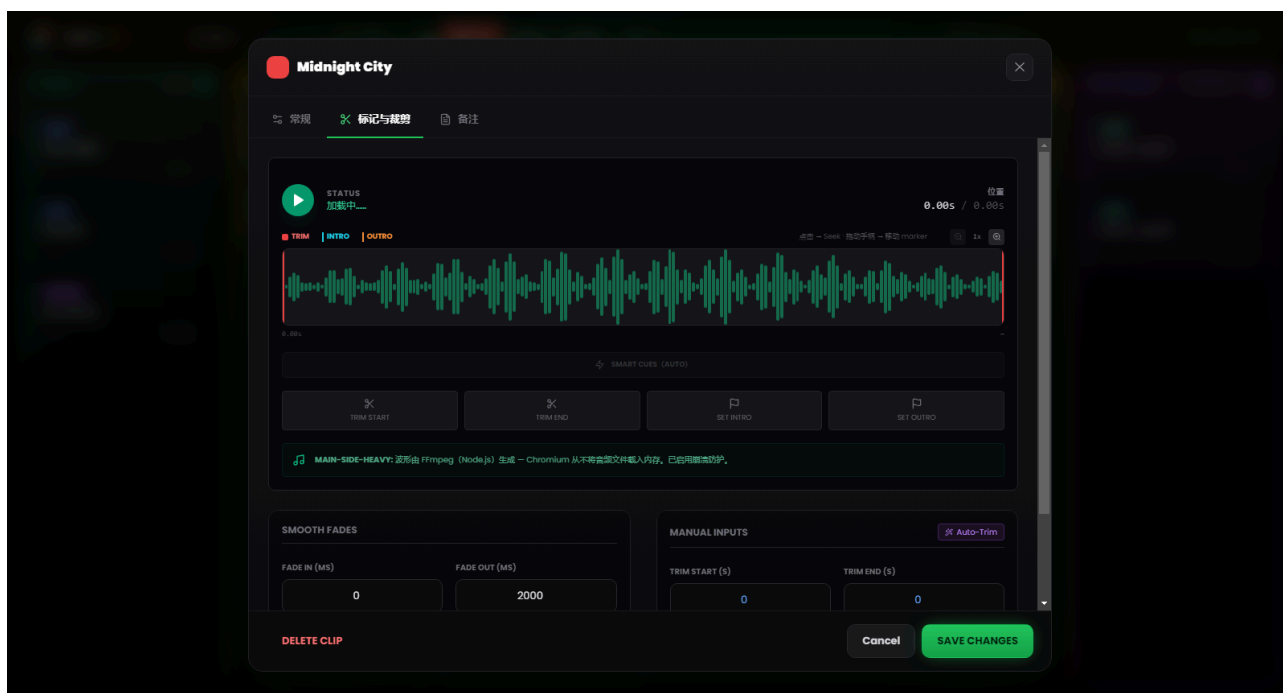


图 5.2 — 波形编辑器：Trim 手柄、Intro 与 Outro 标记、Auto-Trim、Smart Cues 与淡变。

可视化编辑器是配置面板中最强大的功能。它占据面板的中部区域，显示整个片段音频的图形表示。

在编辑器中导航

水平缩放。 你可以将波形视图从 1×（完整视图）放大到 8×，含若干中间档位（1×、2×、3×、4×、6×、8×），通过缩放滑块或在编辑器上方滚动鼠标滚轮实现。在高倍缩放下，视图会跟随当前位置滚动。

自适应标尺 (Ruler)。 编辑器上方的时间轴会随缩放自动调整：完整视图时显示稀疏的参照点，最大缩放时则加密到秒级。

Playhead。 在预览播放期间，一个白色的竖直指示器会沿波形实时滑动，显示当前位置。在波形上单击可将播放跳到该点。

四个手柄

编辑器上有四个可拖动的手柄，各有精确的功能与颜色：

Trim Start (红色手柄，左侧)。 定义片段实际的起始点。位于其左侧的一切在播放时都会被跳过。将其向右拖动，可去除开头的静音或不想要的部分。

Trim End (红色手柄，右侧)。 定义实际的结束点。位于其右侧的一切都会被忽略。将其向左拖动可缩短结尾。Trim Start 与 Trim End 不能重叠。

Intro 标记 (青色手柄)。 标记曲目主旋律在可能存在的前奏之后进入的结构点。一旦设定，正在播放的卡片上会出现倒计时 **INTRO: -MM:SS**。

Outro 标记 (橙色手柄)。 标记曲目结尾段落开始的那一点，通常是你开始说话以填补转场的时机。卡片上会出现倒计时 **OUTRO IN: -MM:SS**。若该值与裁剪或时长不一致，软件会将其停用并向你提示。

除拖动外，四个 Set 按钮可将各手柄设到 playhead 的当前位置，便于在试听中即时标记。这些数值仍可在各自的字段中精确修改。

Auto-Trim (魔法棒)

带魔法棒图标的按钮通过 FFmpeg 启动静音的自动检测。阈值不是固定的：软件先估算文件的平均电平，再把静音阈值设在该电平之下约 25 dB（限定在 -55 到 -20 dB 的安全区间内；若无法估算，则回退到 -40 dB）。Trim Start 与 Trim End 由此被自动设定，无需手动干预即可去除开头的静音与结尾的哑段。

此功能对未加处理的人声录音尤其有用：电话、语音消息、用移动设备录制的访谈。在节目前对整个 Voci 列应用 Auto-Trim 用时不到一分钟，却能改善转场的干净度。

注意

分析在 Main Process 中通过 FFmpeg 进行，不会在 Renderer 中将文件载入内存。即便对大文件，分析时间也保持在数秒的量级。

Smart Cues (标记的自动检测)

在 Auto-Trim 旁边，**Smart Cues** 功能会自动提议 Intro 与 Outro 标记。它使用更激进的阈值，找出音频达到满能量的那一点 (Intro) 与结尾淡出开始的那一点 (Outro)，无需靠耳朵寻找即可放置这两个标记。

转场预览

若同一列中存在**后续**片段，「Test →」按钮会播放当前片段的最后几秒，并让转场直接在编辑器中触发到下一个片段。预览期间，一个 Stop 按钮可中断试听。

5.3 行为与自动化

Playback Behavior (叠加模式)

Normal — 默认行为。当此片段启动时，会中断同一列中任何正在播放的片段（带淡出）。这是歌曲与垫乐的正确行为：一首歌会排除其他歌。

Stacco (Jingle, 短切叠加) — 片段启动时不中断其他片段。它具有高优先级：将本列的其他 asset 静音并压低音乐，但不停止任何东西。典型用途是需要「骑」在曲目 intro 上的 station ID（「你正在收听……」），或叠加在循环垫乐之上的短 jingle。

Next Action (结束时的自动化)

定义片段到达 Trim End 时会发生什么。

Stop — Canzoni、Voci 与 Assets 的默认行为。片段结束并停止。

Play Next — 当片段接近结尾时，以配置好的转场自动启动本列的下一个片段。卡片上出现 **NEXT** 徽标。这是 Pre-Show 列的默认行为，实际上会构成一个自动播放列表：你可以在多个连续片段上配置它，构建出无间断流动的段落。

Loop(循环) 播放是一个独立的选项：启用时，片段会从头（从 Trim Start）无缝重新开始，卡片上出现 **LOOP** 徽标。用它处理需要一直运转、直到被明确停止的音乐垫、环境声或背景片头。转场模式——Crossfade、Segue、Gapless——在第 13 章描述。

5.4 淡变 (Fade In 与 Fade Out)

面板允许针对单个片段设置淡入与淡出的时长。数值范围为 0 到 60000 毫秒（60 秒），所应用的曲线为线性。

Fade In. 音量从启动到达到最大电平所需的时间。2000 ms 的值会产生两秒的渐升。用它处理需要柔和浮现的音乐垫；对需要立即被听到的人声与效果则保持为 0。

Fade Out. 收尾时的淡出时间——无论是点击活动片段时，还是在转场中。典型值：歌曲 2000–3000 ms，垫乐 500–1000 ms，硬切 stacco 为 0 ms。

0 ms 的淡出会产生即时的收尾（「hard cut」）。在直播中的一首音乐曲目上，这可能被听成技术失误：请谨慎判断何时合适。

5.5 控制分配

每个片段也可以通过键盘按键或 MIDI 控制器来触发。

Global Keybind。 分配给片段的键盘按键。你可以在片段设置的专用字段中设置它（点击后按下想要的按键），或从工具菜单中的 **Keybinds** 窗口设置。对应的徽标会出现在卡片上。若该按键已分配给另一个片段，软件会在覆盖之前提示冲突。

MIDI Bind。 分配的 MIDI 音符（例如 `NOTE:60`）。分配通过 **MIDI Learn** 模式完成（见第 8 章），而非手动输入编号。

片段的绑定会保存在项目文件中：将项目带到另一台配有相同 MIDI 控制器的电脑上，映射无需重新配置即可工作。

第 6 章

混音引擎

手动电台导播的根本难题在于同时动作的成倍增加：启动一首曲目、压低音乐、对着麦克风说话、准备下一个片段、盯着时钟。每多一步操作，就多一次出错的机会——而在这种场景里，错误是公开且即时的。Runtime Live Machine Pro 的混音引擎把这些中间动作的大部分交给软件，从而将它们消除。这不是「软件在你不知情的情况下替你做事」意义上的自动化，而是把你本人会定义的那些规则自动化——如果你有足够多的手去把它们全部执行的话。

6.1 音频层级

自动混音系统建立在片段类型之间的**优先级层级**之上。理解它最直接的方式，是把它想象成一架「话语权」的阶梯。

人声 / 预录 — 绝对优先。当一个人声片段正在播放时，它保持在自己的标称音量，其余一切都被压低。没有任何其他信号能覆盖这条规则。

本期歌曲。它们向人声让出空间，但凌驾于 Assets 的垫乐之上。当一首歌进入时，Assets 的音乐垫会被清零（不是停止：它们继续在静默中运转，随时准备回归）。这就是稍后描述的 Music Dominance。

Show Assets、Jingle 与 Promo — 服务性的垫乐。它们被人声压低、被歌曲静音。不过，当某个 asset 是 Stacco 时，反倒是它来发号施令（见 §6.4）。

pad FX 的效果。音效处于层级之外：它们以自己的音量播放，叠加在正在播出的内容之上，且不会被静音。只有对口播的一点让步：当人声活动时，效果会降到一半音量（50%）以免盖过它，随后自行升回。

6.2 自动 Ducking

Ducking 是这样一种机制：当一个更高优先级的信号进入播放时，另一个信号被压低。

最常见的情形：一首歌正以完整动态播放；你从 Voci 列启动一段预录访谈。此刻 RLMP 会以半秒的柔和淡变把歌曲带到约 **20% 的音量**（约 14 dB 的衰减），好让人声以可听清的方式占据声音空间。访谈一结束，歌曲便以同样流畅的淡入升回原始音量。

操作员什么都不用碰。所执行的动作只有一次点击：启动访谈。衰减的幅度及其快慢可在设置中调节（第 13 章）。

6.3 Music Dominance：对垫乐的智能管理

一个经典的声音失误，是一首歌与一段音乐垫（bed）叠在一起的时刻：两个节奏元素相撞，两记不同步的 kick drum，结果一片混乱。

RLMP 用 **Music Dominance** 来处理这种场景。

典型情形。一段垫乐正在 Assets 列里循环，垫在主持人的人声之下。主持人从 Canzoni 列启动了一首曲目。

RLMP 的处理。它不停止垫乐，因为停止之后还得手动重新启动。它转而悄然把垫乐带到**零音量**，让它「幽灵般」继续播放：文件继续走，循环继续，但什么也听不见。

声音上的结果。只听得到那首歌。垫乐消失了，而操作员什么都没做。

回归。当那首歌结束时，垫乐以自动淡入重新浮现，从它在循环中所处的那一点续上。整个流程（垫乐 → 歌曲 → 垫乐）不需要一次额外的点击。

6.4 Stacco：规则的例外

Stacco（短切叠加）行为（可在每个片段的属性中配置，见第 5 章）会暂时颠覆层级：携带该行为的片段变为优先。它将本列的其他 asset 静音并压低音乐，但不停止任何东西。所应用的淡变比普通 ducking 更快，以获得更具冲击力、更利落的进入。

典型用途是人声 station ID（「你正在收听……」）：它必须被清晰听到，而底下的垫乐继续运转。若想效果更讲究，可给 Stacco 配上一个短促的 fade in（300–500 ms）：进入会变得柔和，而非生硬。

6.5 音量归一化（loudness）

来源各异的片段几乎总是带着不同的电平：一个精心母带过的片头、一段小声录制的电话人声、一首下载来的、音量自成一格的曲目。为免于不断手动调整 Gain，RLMP 默认应用一种基于 EBU R128 loudness 标准的**音量归一化**，目标为 **-16 LUFS**。

实际上，软件会评估每个片段的感知响度，并将其向一个共同参照靠拢，从而让歌曲、人声与垫乐一开始就处在一致的平面上。该功能默认启用，目标值可在 设置 → 主处理链 中调节。

6.6 Master Chain：master bus 上的处理器链

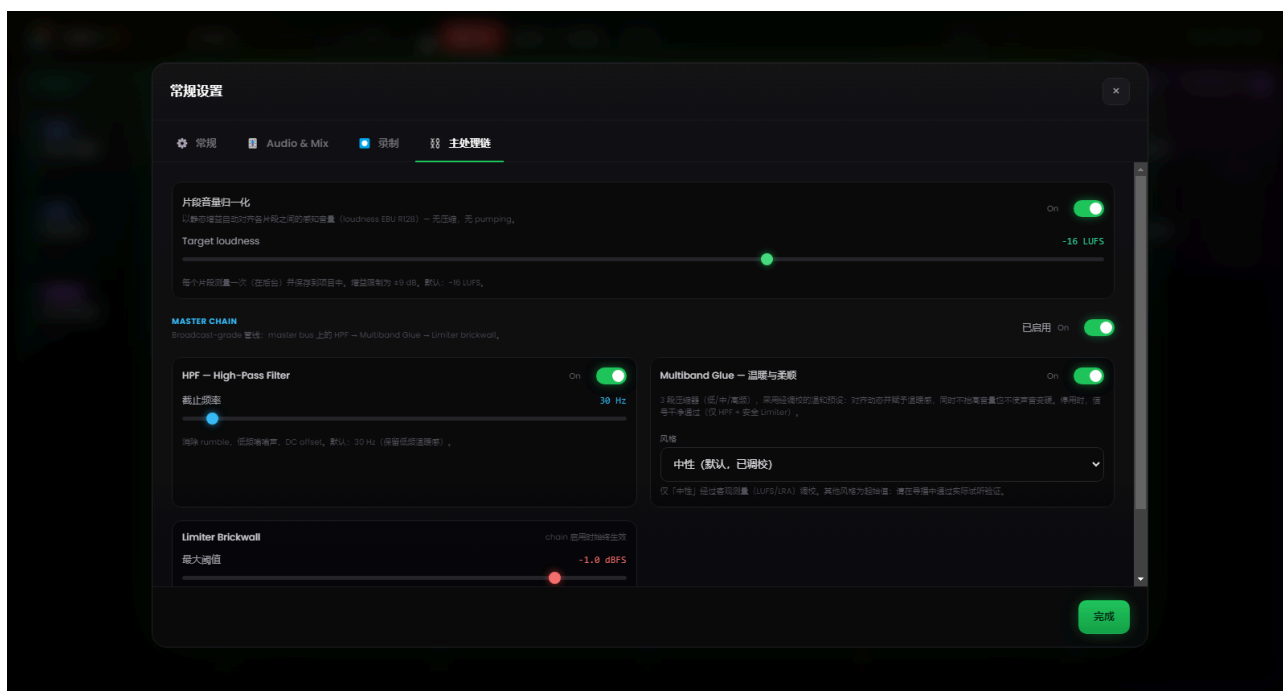


图 6.1 — Master Chain：音量归一化（-16 LUFS）、30 Hz 的 HPF、multiband glue 与 limiter brickwall。

所有正在播放的片段的合成信号，在经过主音量之后、抵达输出设备之前，会穿过 master bus 上的一条**处理器链**。该链默认启用，其设计意在提供 broadcast-grade 的声音而无需高级配置。

它包含串联的三级。

High-Pass Filter (HPF)，30 Hz。以柔和的斜率消除那些无用的 sub-bass 频率——它们既耗费 headroom，又可能弄脏扩声系统。截止频率可调（20–200 Hz）。停用时，该级完全透明。

Multiband glue（多频段黏合）。它不是单个压缩器，而是三个「温和」的压缩器在三个频段（低、中、高）上并行工作，由 crossover 分开。每个频段的阈值与比例都经过校准，以「黏合」混音而不将其压扁，并

抑制不同电平片段之间的动态差异。风格可在若干预设间选择 (Neutro、Rock、Jazz、Elettronico); 默认预设 Neutro。

Limiter brickwall (砖墙限制器)。 阈值为 -1 dBFS, 限制比例高、反应极快。它确保信号绝不超过允许的最大电平, 无论上游发生什么, 都能防止数字失真 (clipping)。

整条链, 以及其中每一级, 都可在 设置 → 主处理链 中配置并停用, 那里还有一个恢复默认值的按钮。在信号已由硬件混音器或外部处理链加工过的环境中, 你可以将其停用, 以避免重复处理。

第 7 章

Pad FX 与 Automix 视图

两个工作面存活于网格之上，各用一个按键唤出，分别为导播的两个相反时刻而设：**pad FX**，用于稳稳地触发效果与 stacco 而不打断任何内容；以及 **Automix 视图**，用于像 DJ 那样管理音乐流。两者都不占用网格空间：需要时打开，一点即关。

7.1 Pad FX: jingle machine

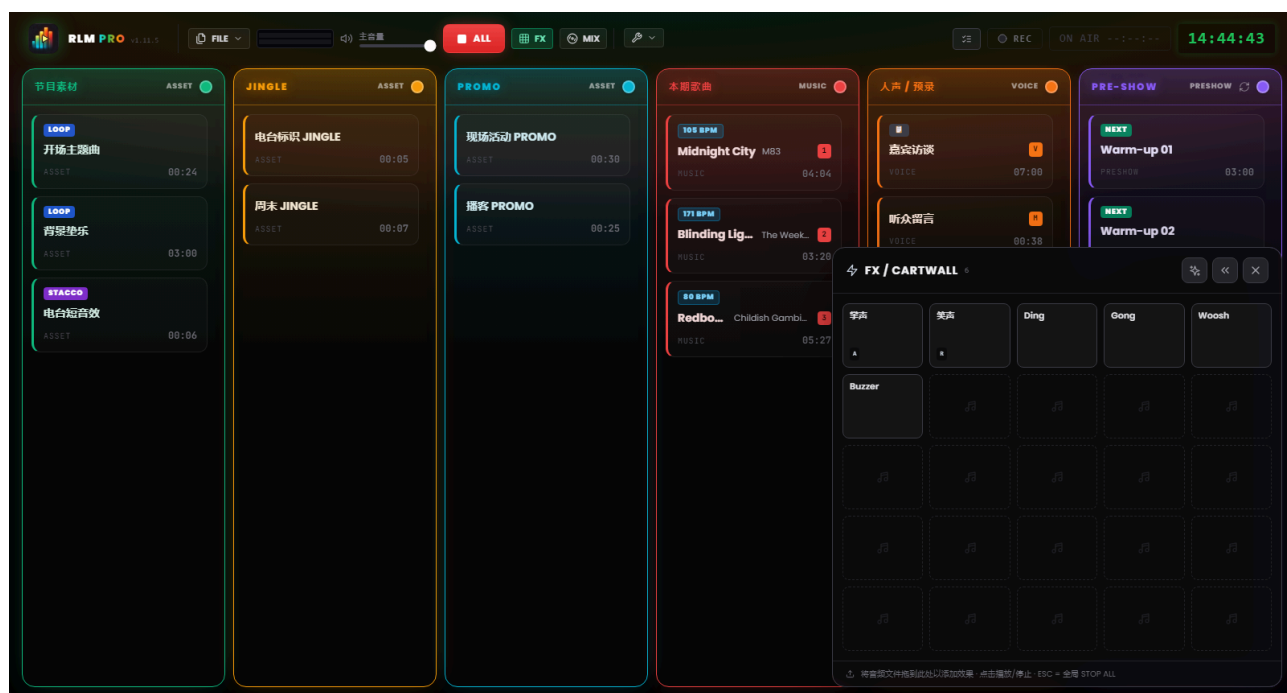


图 7.1 — pad FX: 5×5 的音效 jingle machine，支持叠加式触发。

音效在网格中没有列。它们存活于 **pad FX** 中——一个由格子组成的网格面板（一台 jingle machine），由页眉中的 **FX** 按钮打开，浮动于屏幕的一角。

pad 是一个**非阻断式的浮层**：它不遮挡看板，也不拦截指向别处的直接点击。你可以触发一个效果，同时继续在各列或页眉的命令上操作。正因如此，**Esc** 键不会关闭 pad：它保留为 STOP ALL 命令，始终可用。pad 通过其关闭按钮、或再次点击 FX 开关来关闭。

加载与触发效果

pad 初始为一个 25 格 (5×5) 的网格，当你添加更多效果时会按行增长。若要填充它，请**把音频文件直接拖到 pad 的格子上**，就像你对网格的某一列所做的那样。

在格子上单击即**触发效果**。pad 的效果是复音的，可叠加：多个格子可以一起响，叠在任何正在播出的内容之上而不将其停止。音频行为与普通片段完全一致：只是触发的操作面不同。页眉中 FX 按钮旁的计数器指示此刻正在响的效果数量。

配置效果

效果分两个层级配置，为两种不同的需求而设：

- **快速设置** — jingle machine 的常见情形：名称、颜色、音量、循环。几秒钟即可。

- **完整设置** — 与网格片段相同的窗口（波形编辑器、trim、标记、淡变、按键分配），可从快速设置内的「完整设置.....」项进入。

pad 的位置

pad 可以停在屏幕的左下角或右下角：偏好由 pad 上的箭头设置，并在各次会话之间被记住。停在右侧时它会盖住 NoteBoard 与最后一列；请根据你排布播出单的方式来选择一侧。

注意

在 MIDI Learn 模式下，点击 pad 的某个格子会**选中**该效果用于分配，而不是播放它——这样你在映射控制时就不会把一段 jingle 送上直播（见第 8 章）。

7.2 Automix 视图

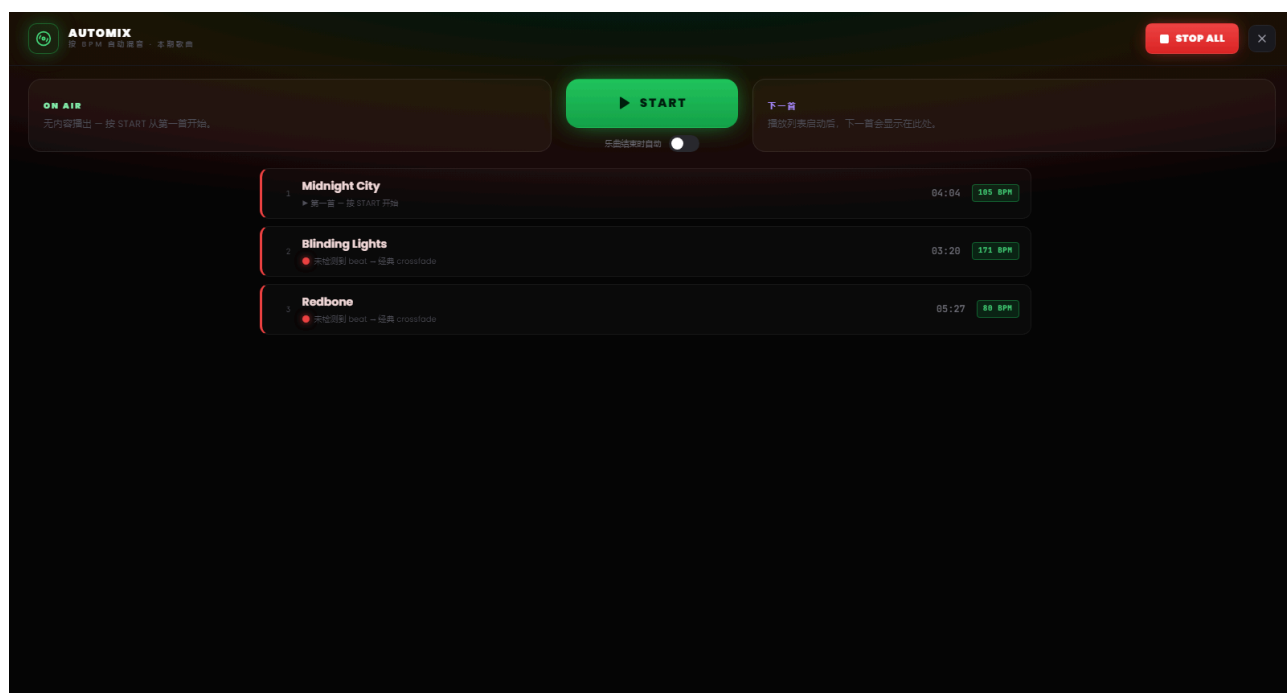


图 7.2 — Automix 视图：Music 列的 deck、BPM 兼容性，以及曲目结束时的自动模式。

Automix 视图是 Music 列的 deck：一个全幅界面，由页眉中的 **MIX** 按钮唤出，把音乐播出单呈现为一台 DJ 控制台。它打开于看板之上、但在 pad FX 之下，因此即便 Automix 打开着，效果仍可使用。与 pad 一样，**Esc** 不会关闭它：它仍是紧急命令，而 **STOP ALL** 按钮在页眉中始终可达。

deck

中央是**正在播出**的曲目，队列中是 Music 列的**下一首**曲目，附带剩余时间。你可以从这里让一条轨道开始，并用一个命令管理曲目之间的过渡：那颗大转场按钮所应用的 crossfade，与你从网格所用的相同，只是多了一份节奏对齐的用心。

兼容性与 beat-matched 转场

每首曲目旁都有一个与前一首曲目的**兼容性圆点**，标示两者的节奏亲和度：

- **绿色** — 两者节奏对齐良好：转场可以 beat-matched。
- **黄色** — 可以对齐，但略有保留。
- **红色** — 节奏相差太远，无法干净地对齐。

当节奏对齐不可行时（未检测到 BPM、beat 不确定、节奏相差太大），软件会明确声明，并自动回退到**经典 crossfade**，直播中不会有意外。

自动模式

视图底部有一个用于**曲目结束时自动**的开关。启用时，当正在播出的轨道接近结尾，RLMP 会自行启动向下一首曲目的过渡。

这一模式是对软件理念的一次有意的例外——软件出于选择并不将节目自动化。因此它**默认关闭**，且**仅在 Automix 视图打开时才生效**：关闭视图即停用自动。它是连续音乐段落的合适工具，比如重新回到人声之前那半小时的纯音乐，而不适用于整场直播。

第 8 章

硬件、键盘与 MIDI

Runtime Live Machine Pro 的设计意在与演播室中现有的硬件集成，无需繁琐的配置。本章描述如何引导音频输出、如何将电脑键盘当作控制器使用，以及如何连接物理 MIDI 设备以获得对导播的触感式掌控。

8.1 音频路由

选择输出设备

默认情况下，RLMP 从操作系统的默认音频设备输出。在配有 USB 混音器、外置声卡或多轨系统的专业或半专业环境中，明确指定信号去向很有用。

1. 从工具菜单打开**设置**。
2. 在 Audio & Mix 标签页中，打开输出设备菜单：你会看到系统上可用音频设备的列表。
3. 选择想要的设备。

若所选设备被断开，RLMP 会自动回退到系统设备；应用会监测连接，并对 USB 设备的插入或移除作出反应。

USB 混音器与多通道设置

Rødecaster Pro、RØDECaster Duo 或 Focusrite Scarlett 这类 USB 混音器，通常会向操作系统暴露多个 USB 通道 (Main Mix、Sounds/Chat、Monitor 等)。RLMP 表现为单一的立体声源；把它引导到哪个 USB 通道，由你决定。

USB 混音器的推荐设置。把 RLMP 分配到混音器的一个副通道 (例如 Rødecaster Pro 上的「Sounds」)，而非主通道。这样你就能用一个专用的物理推子控制 RLMP 的音量，把它与物理麦克风的信号分开，并只对该通道施加可能需要的硬件处理。

延迟与缓冲

RLMP 使用操作系统的原生音频 API。输出延迟由音频设备的缓冲决定，而非软件。配合专业声卡时，延迟在几毫秒的量级，在播出场景中无法察觉。

若你注意到音频杂音 (爆音、dropout)，设备的缓冲值很可能过低。请从声卡的控制面板中调高它 (而非从 RLMP，它并不直接管理驱动)：256 或 512 采样的缓冲，是延迟与稳定之间的理想平衡点。

8.2 键盘控制

电脑键盘是直播中可用的最快控制器：它不需要手眼协调，在黑暗中也能用，且始终触手可及。RLMP 提供一组全局快捷键，以及为单个片段分配按键的能力。

全局快捷键

按键	动作
Esc	STOP ALL — 停止所有活动片段
Canc / Backspace	删除选中的片段
Ctrl+Z	撤销对播出单的上一次修改
Ctrl+Y (或 Ctrl+Shift+Z)	重做已撤销的修改
Ctrl+Shift+D	显示/隐藏 Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	打开 MIDI 模拟器 (用于无控制器时的测试)

当 RLMP 为活动窗口时，**Esc** 作为 STOP ALL 生效，即使光标在文本框中也是如此。它不再是注册到操作系统层面的快捷键：若应用在后台，请先把窗口切回前台。

注意

不存在预先分配给列触发的功能键（F1-F5）。若要快速触发某个特定片段，请为它分配一个专用按键，如下所述。

单个片段的自定义按键

除全局快捷键外，每个片段都可以有一个专用按键。对应的徽标会出现在卡片上。

分配按键的步骤：1. 打开片段设置（在卡片上右键），或从工具菜单打开 **Keybinds** 窗口。2. 点击按键字段。3. 按下想要的按键。

可用按键。几乎任意按键：字母（A-Z）、数字（0-9）、数字小键盘、空格键、空闲的功能键。若该按键已分配给另一个片段，软件会在覆盖之前提示冲突，这样你就不会制造出看不见的重复。

输入时的安全保护。当你处于文本输入模式（正在重命名片段或写备注）时，自定义按键会被自动禁用。这可防止你打字时误触发。

8.3 MIDI 控制器

MIDI 是获得物理、触感、可靠掌控的专业之选。RLMP 支持 USB-MIDI 控制器：键盘、pad（如 Novation Launchpad）、推子控制器（如 Korg nanoKONTROL2）、混合式控制面。

连接

将 USB 控制器连接到电脑，然后启动 RLMP。软件通过系统的 Web MIDI API 检测设备，并实时识别控制器的连接与断开。多数 USB-MIDI 控制器是 class-compliant 的，无需驱动；对于带专有驱动的专业控制面，请在连接设备之前先安装驱动。

MIDI Learn

RLMP 不要求你知道 MIDI 音符的编号，也不要求手动配置消息。学习通过 **MIDI Learn** 模式完成，从工具菜单（或 Keybinds 窗口）进入。

将片段映射到某个键/pad 的步骤：1. 启用 MIDI Learn。卡片进入等待状态。2. 选择要映射的片段（或 pad FX 的格子）。3. 在控制器上弹奏那个音符、按下那个 pad 或键。带音符编号的 **M** 徽标会出现在卡片上。

映射全局功能的步骤：- 选中 **STOP ALL**，然后在控制器上按一个键：那个键将执行 Stop All。- 选中**主音量**，然后移动一个推子或旋钮：那个控制将连续地管理主音量。

完成后，停用 MIDI Learn 以回到操作模式。

支持的消息类型

Note On — 由按钮、pad 和键产生的消息。适合触发片段与全局动作；RLMP 响应按键按下并识别所有 MIDI 通道。Note Off 消息会被忽略。

Control Change (CC) — 由推子和电位器产生的消息，带 0 到 127 的连续值。适合主音量：一个映射到 master 的物理推子，提供对输出电平最自然的掌控。

映射的可移植性

片段的 MIDI 映射保存在 **.lmp** 项目文件中：将项目带到另一台配有相同控制器的电脑，映射无需重新配置即可工作。而**全局功能**（Stop All、主音量）的映射则与电脑绑定，保存在应用的本地偏好中，对那台机器上的所有项目都有效。

第 9 章

会话录制

会话录制把 Runtime Live Machine Pro 从一个播出工具变成一个完整的制作工具。RLMP 无需另一款录制软件或一条虚拟路由链，而是直接捕获**经过处理的 master mix**，也就是从应用输出的一切——包括 Master Chain 的效果——写入磁盘上的一个音频文件。

9.1 开始录制

录制控件位于页眉，由录制图标标识。

开始。 点击录制按钮。一个红色指示器和一个计数器表明捕获正在进行。录制立即开始：从那一刻起，从软件输出的一切都会被捕获。

无需已有片段在播放即可开始录制：你可以在节目开始之前提前启动捕获，以免在提前开场时丢掉最初的几秒。

录制的内容。 被捕获的信号是 **limiter 之后的 master**：它包含所有正在播放片段的混音，以及整条 Master Chain 的处理（HPF、multiband glue、limiter）。这正是抵达输出音频设备的那个信号。

内部格式。 捕获期间，RLMP 以 320 kbps 写入一个 Opus 压缩流（置于 WebM 容器中）：对磁盘极其轻量，听感透明。连续录制有一个约 **四小时** 的安全上限；超过该时长后，捕获会自动停止，以免耗尽内存。

系统开销。 捕获发生在音频引擎的下游，不会加重 Renderer 的负担。你可以录制数小时的会话而不必担心资源消耗。

9.2 停止录制并选择格式

当你再次点击按钮以停止录制时，会打开**导出窗口**。这时你选择以哪种格式保存文件：从内部流到最终格式的转换由 FFmpeg 负责。

可用格式

格式	扩展名	特点
WAV	<code>.wav</code>	未压缩 lossless。最高质量，文件大。适合存档与后期。
FLAC	<code>.flac</code>	压缩 lossless。与 WAV 同质量，体积更小。适合存档。
MP3	<code>.mp3</code>	Lossy。bitrate 可选。适合分发与播客。
OGG	<code>.ogg</code>	开源 lossy。质量与体积比良好。
WEBM	<code>.webm</code>	Lossy，为网络优化。对应内部捕获的格式。

质量选项

对于 lossless 格式（WAV 与 FLAC），你可以选择**位深度**：16 bit（CD 标准）、24 bit（专业广播标准，默认值）或 32 bit float（最高精度，适用于稍后要母带的录制）。

对于 lossy 格式（MP3、OGG、WEBM），你可以在 128、192、256 与 320 kbps 之间选择 **bitrate**。对于面向线上分发的播客，192 kbps 立体声是推荐的下限；256 kbps 是当前「透明」质量的标准。

选择保存路径

在导出窗口中，你选择目标文件夹与文件名。若不指定名称，RLMP 会根据会话的日期与时间生成一个。转换完成时，一条确认 toast 会显示所保存文件的路径。

9.3 实用建议

与节目的同步

录制会捕获 Start 与 Stop 之间流逝的全部时间，包括静音。若你在节目实际开始前 30 秒就启动了捕获，得到的文件会包含那 30 秒开头。若想要一个无需后期剪辑、可直接分发的结果，请在节目开始的确切时刻启动录制。

录制与备份同时进行

项目的自动保存系统（见第 10 章）与会话录制彼此独立运行。你可以在录制一场节目的同时，让自动保存静默地保存项目状态：两项操作互不干扰。

不同场景的推荐格式

播客 — MP3 256 kbps 立体声，或 FLAC 16 bit。前者用于直接分发文件，后者用于稍后要过编辑器的情况。

历史存档 — WAV 24 bit 或 FLAC 24 bit。体积慷慨，为将来可能的重制留出最大灵活性。

电台 / 流媒体 — 请核对你所用平台的要求。多数平台接受 MP3 128–192 kbps；有些要求未压缩的 WAV。RLMP 导出最常见的各种格式，以覆盖每一种场景。

第 10 章

项目管理与数据安全

准备一场节目很花时间：挑选文件、把它们组织进各列、配置音量、设置淡变、分配按键。这份工作是一笔操作资产，必须能扛过任何意外：系统崩溃、更换电脑、几个月后重回一期归档的节目。

RLMP 在多个层面应对数据安全，每一层都为覆盖某个特定风险而设。

10.1 项目文件 (.lmp)

一场节目的全部状态（片段在各列中的布局、自定义名称、音量与淡变、编辑器的 cue 点、NoteBoard 备注、MIDI 与键盘映射、列的颜色）都保存在一个扩展名为 `.lmp`（Live Machine Project）的文件中。

其格式为 JSON：一个结构化的文本文件，任何编辑器都能读取，非专有。若有朝一日 RLMP 不再可用，项目的数据依然可访问。

.lmp 文件包含什么： 上面列出的所有设置，包括指向被引用音频文件的绝对路径。

它不包含什么： 音频文件本身。`.lmp` 记录文件在磁盘上的位置，不复制其内容。一个项目文件通常在千字节量级，无论它引用的音频文件有多少、多大。

打开时，RLMP 会校验文件：重建可能重复的标识符，把越界的数值拉回合理范围；若你打开的是用更早版本创建的项目，它会自动加入其间引入的新列（Jingle、Promo），而不触动现有数据。

10.2 保存

快速保存

FILE 菜单中的 保存项目 会对打开的 `.lmp` 文件执行一次即时保存。保存是静默的：没有对话框。当有未保存的更改时，该项会以黄色高亮，作为一目了然的视觉提醒。请在准备节目期间频繁使用它。

保存是**原子的**：文件先被写入一个临时副本，再即时重命名。若电脑在写入过程中断电，原始的 `.lmp` 绝不会被留在写到一半的状态。

另存为

另存为... 项始终打开对话框，即便项目已有名称。用它来：

- 创建同一场节目的递进版本（`Ep47_bozza.lmp`、`Ep47_v2.lmp`、`Ep47_finale.lmp`）。
- 保存一个配置不同的变体。
- 创建一个新文件，而不覆盖当前文件。

关闭保护

RLMP 持续监测更改状态。若你试图在有未保存更改时关闭软件（或打开一个新项目），操作会被暂停，并出现一个带三种选择的确认请求：保存、放弃更改或取消。你不可能因误点关闭窗口而丢失工作。

10.3 Auto-Backup 与自动保存

除了你亲自决定的保存，软件还维护着一张自动保护网。

项目的安全副本。 每当一个已保存的项目在后台被更新时，RLMP 都会在 `.lmp` 旁保留一个含最近有效状态的 `.bak` 副本。

轮换式自动保存。 与此并行，RLMP 会把当前状态的快照写入应用的一个专用文件夹 `autosaves`，文件名基于日期与时间。系统保留**最近的十个快照**：更旧的会被逐步删除。这张网也能捕获对一个从未存盘的「无标题」项目所做的工作。

`autosaves` 文件夹位于应用的数据目录中：

- **Windows:** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS:** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux:** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

如何恢复。 若主 `.lmp` 文件损坏，或电脑突然断电，请打开 `autosaves` 文件夹，找到日期与时间最接近中断时刻的那个快照，像打开普通项目文件那样从 RLMP 加载它。或者，把项目旁的 `.bak` 文件重命名为 `.lmp` 再打开。

10.4 Export Package: 完整的可移植性

由于 `.lmp` 文件只包含指向音频文件的路径、而非文件本身，把项目带到另一台电脑需要留意：若目标机器上没有位于相同绝对路径的文件，片段就会变红。FILE 菜单中的**导出独立存档** (Export Package) 功能从根本上解决这个问题。

工作方式

RLMP 分析项目中所有音频文件的路径，创建一个 `audio/` 子文件夹，并把每个被引用的文件**物理复制**到其中。已存在且相同的文件不会被重复复制；名称重复的会被重命名以免相互覆盖；不再被引用的孤儿文件则从该文件夹中移除。

操作有两种模式：

- **紧挨项目** — 若你导出到 `.lmp` 已经所在的文件夹，RLMP 会在其旁同步 `audio/` 子文件夹。
- **空白文件夹** — 若你选择一个新文件夹 (一个 U 盘、一个 NAS)，RLMP 会在其中写入一个 `project.lmp`，其路径已更新为指向本地的 `audio/` 子文件夹。

结果

目标文件夹变成自包含的：它包含在任意安装了 RLMP 的电脑上运行该节目所需的一切，与那台机器的文件夹结构无关。

注意

在每场节目准备完毕时用「导出独立存档」创建一个「master」，用于带进演播室或归档。万一最后一刻出现技术问题，你总会有一份完整、可移植的副本备用。

打开时的完整性检查

每次你打开一个 `.lmp` 文件时，RLMP 都会执行一次自动的**完整性检查**：核对每个被引用的音频文件是否可达。缺失的文件会以红色边框和 文件缺失 标签标注在对应卡片上。项目的其余部分——所有文件可达的片段——依旧完全可用。

第 11 章

远程控制

主持人并不总是坐在电脑前。有时他在演播室的另一头、隔着一块玻璃，或者正随一位嘉宾走动。Runtime Live Machine Pro 的**远程控制**让你能从连入同一局域网的第二台设备（平板、手机、笔记本），仅用浏览器就指挥节目的几项要害操作。远程设备上无需安装任何东西。

该功能目前标注为 **Beta**。

11.1 工作方式

启用后，RLMP 会在自身内部启动一个小型**本地 Web 服务器**。远程设备通过在浏览器中打开一个地址来连接到这个服务器：从那里会出现一个控制页面，映射 Music 列的状态并允许对其操作。

一切都发生在**局域网内部**：服务器只对接入演播室同一 Wi-Fi 或 LAN 的设备可达，不经过互联网。

11.2 启用

1. 从工具菜单打开**设置**，前往 **常规** 标签页。
2. 打开 **远程控制 (Beta)** 开关。
3. 会出现一个**六位 PIN**、服务器的**端口**，以及远程设备可连接的**网络地址**。
4. **复制链接**按钮会把可直接使用的地址复制到剪贴板（形如 <http://<电脑地址>:8787>）。

服务器监听 **8787** 端口。PIN 在应用**每次启动时重新生成**且不被存储：关闭并重开 RLMP 会产生一个新 PIN。远程控制本身也总是在每次启动时处于关闭状态，需要时再重新启用。

11.3 从远程设备连接

1. 在平板或手机上，打开浏览器并输入设置中显示的地址（或粘贴已复制的链接）。
2. 会出现一个带小键盘的页面：输入**六位 PIN**。
3. PIN 正确后，页面显示 **Music** 列片段的列表及其播放命令，以及一个 **Stop All** 按钮。一个专用按钮可以让页面进入全屏，在平板上很方便。

从这里你可以启动和停止 Music 列的曲目，需要时也可以停下全部。状态实时更新：在主电脑上启动或停止的内容会反映到远程页面，反之亦然。

11.4 可从远程控制什么

远程控制被刻意做得极简。从远程你可以：

- **启动** Music 列的一个片段。
- **停止** Music 列的一个片段。
- 执行一次 **Stop All**。

这些是仅有的许可动作。导播的其余部分（其他各列、pad FX、编辑器、设置）留在主电脑上。这是出于安全的选择：这个「遥控器」用于远程管理音乐流，而非取代导播工位。

11.5 安全与限制

- **PIN 强制。** 任何设备在未通过六位 PIN 验证之前都无法发送命令。
- **尝试防护。** PIN 的输入尝试受时间限制：若短时间内连续多次失败，来自该设备的访问会被暂时封锁。
- **命令白名单。** 服务器只接受三条既定命令（启动、停止、Stop All）：任何其他请求都会被忽略。
- **仅限局域网。** 服务器是为演播室网络设想的。若你的 Wi-Fi 是开放或共享的，请谨慎考量谁能够到它。
- **无持久化。** PIN 与启用状态不被保存：每次重启你都从一份干净的配置开始。

注意

由于这是一项 Beta 功能，可用命令的集合在未来版本中可能扩展。目前它针对最常见的用例做了取舍：主持时远程管理音乐。

第 12 章

更新

Runtime Live Machine Pro 会自我更新，但绝不以损害你为代价。两条原则统领一切：任何更新都不得干扰直播，任何下载都不会在未经你同意时开始。本章解释软件如何检查新版本、如何安装它们，以及为什么它有时会因操作系统而表现不同。

12.1 启动时的检查

启动后不久（约三秒），RLMP 会静默地检查是否存在更新版本。结果显示在欢迎界面上、版本号旁边：

- 「**已是最新版本**」（绿色）——你正在使用最新版本。
- 「**发现新版本**」（琥珀色）——有更新版本可用。这是一个按钮：点击它可打开更新窗口。
- 「**OFFLINE**」——无法联系到服务；请稍后重试。软件照常运行。

该检查是可选且非阻断的：即使你处于离线，RLMP 也能毫无问题地启动并工作。

12.2 更新窗口

当有更新可用时，专门的窗口会显示当前版本、新版本以及发行说明。从这里由你决定：

- **稍后** — 关闭窗口，什么都不做。你可以随时重新打开它。
- **下载** — 开始下载新版本。下载**绝不会自行开始**：它只在你按下这个按钮时才开始。一条进度条显示其进展。
- **重启并安装** — 当下载完成时出现：重启应用并应用更新。

12.3 「绝不在直播中」原则

自动检查可能恰好在播出时发现一个更新。这种情况下，RLMP **不会打断你**：更新窗口会保持等待，只在直播结束时（当你停下全部时）才自行打开。优先的永远是进行中的节目。

只有一个例外，而且是有意为之：信息面板（工具菜单）中的 **立即检查更新** 按钮，是你的一个明确动作，它会立刻打开窗口，即便在直播中。你按了它，就是因为你想这么做。

12.4 各平台之间的差异

更新的安装方式取决于操作系统。

Windows 与 Linux (ApplImage)。更新完全一体化：你从窗口下载新版本，软件会在下次重启时安装它，无需手动步骤。

macOS 与 Linux (.deb 软件包)。在这些系统上，RLMP 无法可靠地安装更新。作为自动安装的替代，窗口会提示你并在浏览器中打开新版本的下载页面：你从那里下载软件包，像新安装一样安装它（第 2 章）。你的项目和 `.lmp` 文件保持完好。

注意

在所有情况下，更新 RLMP 都不会导致项目丢失：`.lmp` 文件在各版本间兼容，无需手动迁移。

第 13 章

高级功能

本章汇集那些不属于基础工作流、但一旦被发现便会稳稳进入用心且规律地制作节目者日常的功能：NoteBoard、列的配色管理、转场、常规设置、触发记录，以及更改历史。

13.1 NoteBoard：导播中的脚本

NoteBoard 是集成到片段的备注系统。它让你能把一段文字（操作指示、播出单、访谈笔记、一条广告的完整文案）关联到任意片段，并在该片段进入播放的那一刻自动显示在屏幕上。

插入一条备注

1. 打开片段设置（在卡片上右键），前往 备注 部分。
2. 在自由文本框中写入文字。没有长度限制。

带备注的片段会在卡片上显示  徽标。

直播中的面板

当带备注的片段进入播放时，**NoteBoard 面板**会出现在屏幕下部，显示关联的文字，并以片段的名称与颜色作为抬头。该面板在整个播放期间保持可见，并在片段结束时自行关闭。若多个带备注的片段同时响，面板会显示优先级最高的那一个。

用例

- **口播导播**。给每个片头关联随后口播段落的头几行：片头一响，文字已在眼前。
- **待读内容**。一条把完整文案放进备注的广告：一开始播就能照读。
- **操作指示**。「调低监听」「检查嘉宾耳机电平」「开始录制」。
- **访谈**。给嘉宾准备的问题在整个片段期间保持可见。

13.2 列的配色自定义

默认颜色有其固定的含义（Assets 绿、Canzoni 红，等等），但每一列都可自定义。点击列标题中的**彩色圆点**：会打开一个含 **30 种颜色**的调色板。选一个，该列（标题、卡片、指示器）会立即换上新颜色。选择会保存在项目文件中。

卡片动态继承列的颜色：静止时呈现为一种减淡的色调，播放时呈现为满色。每个项目都能因此拥有自己的配色身份。

13.3 片段之间的转场

当一个片段被设为 Play Next 时，向该列下一个片段的过渡按配置好的转场模式进行：

- **Crossfade**。退出的片段渐弱，同时进入的片段渐强，两者叠加。默认时长：2 秒。
- **Segue**。退出的片段淡出，而下一个立即以满音量开始。淡变默认时长：0.8 秒。
- **Gapless (硬切)**。退出的片段骤然停止，下一个立即开始，没有淡变。

你可以在单个片段层级设置转场，或保留 **全局默认**，即应用在设置中定义的总体选择。Pre-Show 列默认使用 crossfade。所有模式都能通过编辑器中的「Test →」按钮在不播出的情况下试听（第 5 章）。

13.4 常规设置窗口

设置（工具菜单）汇集了软件的全局偏好，按标签页组织。

常规

- **语言。** 在八种可用语言中选择界面语言。修改立即生效。
- **远程控制 (Beta)。** 启用基于浏览器的遥控，并显示 PIN、端口与地址（第 11 章）。
- **导播布局。** 单独显示或隐藏网格中的各列。隐藏一列不会删除其片段：它们仍留在项目中。这是一项全局偏好，对所有项目有效。

Audio & Mix

- **输出设备。** 音频去向（第 8 章）。
- **智能混音。** ducking 的幅度（人声说话时音乐下降多少，默认 20%）及其快慢（默认 500 ms）。
- **转场。** 默认转场模式，以及 crossfade 与 segue 的时长。

录制

捕获点（limiter 之后）的概要，以及导出时预选的默认格式选择（第 9 章）。

主处理链 (Master Chain)

- **音量归一化。** 启用/停用 loudness 归一化并设置其目标（默认 -16 LUFS）。
- **Master Chain。** 启用或旁通整条链，并调节各级：HPF 的频率、multiband glue 的风格、limiter 的阈值。一个按钮可恢复默认值（第 6 章）。

13.5 Playout Log

Playout Log（页眉中的图标）是触发的时间顺序记录：它追踪什么在何时播出，直到最近的数千条事件。它有助于事后重建播出单、核对播了什么，或编写一份直播的报告。

13.6 撤销与重做

对播出单的更改（添加、移动、删除）是可逆的。`Ctrl+Z` 撤销上一次操作，`Ctrl+Y`（或 `Ctrl+Shift+Z`）重做它，历史深度达数十步。同样的项目也可在工具菜单中找到。它是准备期间匆忙操作的安全网。

13.7 Toast 通知系统

RLMP 不用阻断式窗口来处理日常的信息传达。非关键的通知以 **toast** 形式出现：屏幕一角不打扰人的小横幅，停留数秒后自行消失，不中断播放。它们用于确认一次保存、一次导出的结束、一次 MIDI Learn 操作，或提示文件缺失。

而**确认窗口**——在动作不可逆时（删除片段、关闭未保存的项目）才需要——则是模态的，要求一个回应，但它们的设计意在不掐断进行中的播放：你做决定时，音频照旧继续。

第 14 章

故障排除与常见问题

本章汇集 Runtime Live Machine Pro 日常使用中最常见的问题及其解决办法。每一节都描述症状、最可能的原因和解决步骤。

14.1 音频问题

计时器在走、VU meter 在动，却听不到声音

软件正在正确播放（信号存在于内部总线中），但没有抵达监听设备。

按顺序检查：

1. **主音量。** 页眉中的滑块是否为零？把它拉到 100%。
2. **输出设备。** 打开 设置 → Audio & Mix，查看选中的是哪个设备。Windows 与 macOS 在 USB 设备被断开又重连时可能改变其标识符。若名称与实际连接的设备不符，请重新选择它。
3. **外部混音器。** 若信号送往一个硬件混音器，请检查该通道的推子未被拉低或静音，并确认混音器的输出已连到监听或传输链。

音频跳帧、破音或有中断

正常情况下，音频引擎对这些杂音是稳健的。若它们出现，原因几乎总是在软件之外。

- **CPU 极度负载。** 关闭同时运行的重型应用（视频剪辑、渲染、密集备份）。
- **音频缓冲过低。** 配合专业声卡时，请检查驱动控制面板中的缓冲值。256 或 512 采样是正确的平衡；低于 128 采样可能出现 dropout。
- **磁盘缓慢或吃紧。** RLMP 从磁盘流式读取音频。一块缓慢的机械硬盘、或一块几近写满的 SSD，可能在大文件上造成中断。

音频电平太低或太高

- **单片段 Gain。** 在片段属性中调节 Gain（右键 → Volume 部分）。
- **主音量。** 若整体电平不对，请调整页眉中的滑块。
- **归一化与 Master Chain。** 音量归一化会把各片段的电平向一个共同参照靠拢；Master Chain 的 glue 会让声音更紧实。若某个结果不合你意，可在 设置 → 主处理链 中调节或停用这些级。

14.2 红色片段与文件缺失

一张卡片变红了（「文件缺失」），点击无反应

红色边框表示音频文件在项目所记录的路径处无法访问。

可能原因：

- 文件在磁盘上被移动或重命名。
- 文件曾在一个现已断开的外部磁盘或 U 盘上。
- 项目是在另一台电脑上打开的，路径不一致。

解决办法：

1. **重新连接磁盘。** 若文件曾在外部驱动器上，请重新接上它。
2. **把文件放回原位。** 若它被移动过，请放回原始路径。
3. **替换片段。** 把正确的文件重新拖入网格，删除红色卡片。

4. **今后使用「导出独立存档」。** 最有效的预防是在移动或转移项目之前创建一个存档（第 10 章）。

14.3 MIDI 问题

控制器未被检测到

1. **连接。** 确认控制器已连接并被操作系统识别。RLMP 实时检测设备的连接与断开；若它未出现，请拔下再重插 USB 线。
2. **驱动。** 多数 USB-MIDI 控制器是 class-compliant 的，无需驱动。对于带专有驱动的专业控制面，请确认驱动已安装。
3. **在 Learn 模式下验证。** 启用 MIDI Learn 并在控制器上按一个键：若卡片收到了映射，说明控制器已被检测到。

已映射的片段不响应控制器的按键

- **MIDI Learn 模式仍处于启用状态。** 在 MIDI Learn 中，控制器的按键会记录新映射而非触发片段。请从工具菜单停用该模式。
- **映射丢失了。** 片段的映射在 `.lmp` 文件中；请确认项目在 MIDI Learn 会话之后已保存。而全局功能的映射则与单台电脑绑定。

14.4 启动问题

应用在 macOS 上无法启动（Gatekeeper 提示）

见 2.3 节：通过 系统设置 → 隐私与安全性 解除限制。

应用在 Windows 上无法启动（SmartScreen 提示）

见 2.2 节。点击更多信息，再点击仍要运行。

启动时的异常行为

若软件在打开时表现异常，请关闭并重开 RLMP。若问题持续，请检查安装路径中是否含有可能干扰 FFmpeg 组件加载的特殊字符。

14.5 常见问题

RLMP 能否无人值守地把一家电台自动化运行 24 小时？ 不能。RLMP 是为现场导播设计的：由操作员值守的节目。它没有按时排期，也没有播放列表的自动轮换。Automix 视图提供对纯音乐流的有限且自愿的自动化，在视图打开期间生效（第 7 章）。全天候自动化有专门的软件（Zara Radio、PlayIt Live、Rivendell）：它们回应的是不同的需求。

「保存」与「另存为」有何区别？ 保存项目 静默地覆盖打开的 `.lmp` 文件。另存为... 始终打开对话框并创建一个新文件，不触动当前文件。

我能在 iPad 或移动设备上用 RLMP 吗？ 不能作为主应用：RLMP 是面向 Windows、macOS 与 Linux 的桌面软件。不过平板或手机可以通过远程控制作为浏览器**遥控器**使用（第 11 章）。

早期版本的 `.lmp` 文件与 1.11.5 兼容吗？ 兼容。打开用更早版本创建的项目时，RLMP 会自动更新其结构，包括其间新增的列，且在你执行保存之前不会修改文件。

我如何把 RLMP 更新到新版本？ 软件在启动时检查更新并提示你。在 Windows 与 Linux AppImage 上，安装从更新窗口自动完成；在 macOS 与 Linux `.deb` 上，会在浏览器中打开下载页面。全部细节见第 12 章。

自动备份保存在哪里？ 在应用数据目录内的 `autosaves` 文件夹中（Windows 上为 `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`；macOS 与 Linux 上为等价路径，第 10 章）。系统保留最近的十个快照。

软件能离线运行吗？ 能，完全可以。RLMP 不需要互联网连接就能工作。网络仅用于检查更新（可选）和局域网内的远程控制（可选）。

远程控制连不上，为什么？ 请确认远程设备与电脑处于**同一网络**、已输入**正确的 PIN**（每次启动都会变），并使用设置中显示的地址。请记住，远程控制在应用每次启动时都以关闭状态重启（第 11 章）。